

关键核心技术产学研合作创新网络演化 特征及多维邻近性机理研究

——以 AI 芯片为例

王慧扬, 刘建华, 赵玉冰

(郑州大学 管理学院, 河南 郑州 450001)

摘要:以 2004—2023 年 AI 芯片产学研联合申请专利数为样本,采用社会网络分析方法探究不同阶段产学研合作创新网络的演化特征,并分析多维邻近性及其交互效应的影响。结果发现:①中国 AI 芯片关键核心技术产学研合作创新网络以小规模集群为主,并呈现出无标度特征网络;②各省域内部产学研合作专利数呈现稳定增长态势,总体表现为由东部沿海地区向中西部地区递减的空间分布特征,而在跨省域合作方面,北京、长三角和粤港澳大湾区之间展现出较强的合作广度与深度,西北地区呈现低广度弱深度的特征;③地理邻近性和社会邻近性对关键核心技术产学研合作创新网络具有正向影响,知识邻近性对关键核心技术产学研合作创新网络呈“倒 U”型影响,制度邻近性与地理邻近性、知识邻近性的交互作用均会抑制区域间关键核心技术产学研合作创新网络发展。此外,在 AI 芯片发展不同阶段,多维邻近性及其交互作用对关键核心技术产学研合作创新网络的影响具有异质性。提出应增强关键核心节点带动作用、完善区域产学研政策联动机制、建立多元化利益分配机制等提升关键核心技术产学研合作创新网络水平的若干建议。

关键词:关键核心技术攻关;产学研合作;演化特征;多维邻近性;AI 芯片

DOI:10.6049/kjbydc.W202410011

中图分类号:G311

文献标识码:A

开放科学(资源服务)标识码(OSID):



文章编号:1001-7348(2025)24-0036-12

0 引言

2024 年 1 月,习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调,“打好关键核心技术攻坚战,使原创性、颠覆性科技创新成果竞相涌现,培育发展新质生产力的新动能”。关键技术领域的突破是一项复杂的系统工程,需要政府、科研机构、企业等多主体协同,以及人才、资金、平台等多种资源投入。通过整合不同学科知识体系,共同推进基础研究、应用研究、试验开发与全链条创新,形成合力,攻克技术难题^[1]。产学研合作能够集合多方资源,促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合^[2],加速知识共生与扩散,对于创新具有重要意义。近年来,我国相继出台多项政策引导和支持产学研创新合作,在依托创新合作平台取得一些成效的同时,产学研合作机制不畅通、资源配置失调、科研产业“两张皮”等问题也逐渐凸显,制约了关键核心技术突破。因此,探究关键核心技术产学研合

作创新网络演化特征,辨析创新网络驱动因素,对于厘清关键核心技术产学研创新网络演变规律,提升关键核心技术产学研合作水平,合力解决关键核心技术“卡脖子”问题具有重要意义。

1 文献综述

在国际科技竞争愈加激烈的背景下,关键核心技术攻关对于保障国家安全和实现高质量发展具有重要意义。目前学界的关键核心技术攻关研究主要围绕内涵特征、组织模式、任务甄别、突破路径等方面展开。在内涵特征方面,学者们多从技术差距^[3]、发展目标^[4]等视角进行阐释。在组织模式方面,学者们普遍认为应充分发挥新型举国体制优势,构建面向国家战略需求的高效组织体系^[5]。例如我国芯片在软件设计、高端人才培养等方面存在不足,在一定程度上威胁到国家安全^[6]。有研究提出,在行动者、创新活动等多个维度构建完善的创新生态系统,提高科技成果转化率(王

收稿日期:2024-10-07 **修回日期:**2025-01-22

基金项目:河南省软科学重大项目(242400411004);河南省杰出外籍科学家工作室资助项目(GZS2024001)

作者简介:王慧扬(1998—),女,河南平顶山人,郑州大学管理学院博士研究生,研究方向为科技创新管理;刘建华(1963—),男,河南郑州人,博士,郑州大学管理学院教授、博士生导师,研究方向为创新与区域发展战略;赵玉冰(1993—),女,河南郑州人,郑州大学管理学院博士研究生,研究方向为创新网络演化。

华等,2023)。在任务甄别方面,学者们往往围绕某产业或某特定产品进行分析。例如陈旭等^[7]从专利维度视角,以AI芯片为例,对关键核心技术的“卡脖子”问题进行识别。在突破路径方面,学者们认为可以从场景需求驱动、领军企业带动、产学研联合创新等方面进行发力^[8]。

产学研合作作为一种战略联盟,已成为技术创新的重要方式之一。近年来,学者们针对产学研合作对创新绩效的影响展开了大量探索^[9]。其中,普遍认为产学研合作是实现关键核心技术攻关的有效举措,并剖析了关键核心技术攻关中的产学研融合、联盟、协同机理^[10]。在关键核心技术产学研合作路径方面,有研究以中国高铁为例,将其划分为3个阶段,分别探究政产学研联合攻关管理机制(王滋等,2023)。在产学研合作影响因素方面,学者们从多主体协同^[11]、多要素互补^[12]角度展开研究。随着地理经济学研究的不断深入,地理邻近性不再是影响产学研合作的唯一形式,并逐渐突破空间维度,拓展出组织、技术、制度、社会等多个维度^[13],为产学研合作创新网络研究提供了更为广阔和深入的空间视角。

由上述分析可知,关键核心技术产学研合作是中国解决“卡脖子”问题,实现高水平科技自立自强的重要举措,能够有效提升攻关成功率。但目前关于关键核心技术产学研合作的研究仍存在以下不足:①相关研究多集中于机理剖析和路径探索,针对关键核心技术攻关产学研合作创新网络特征演化的分析欠缺;②从空间维度针对某特定技术的产学研合作创新网络的探讨相对不足;③从多维邻近性角度探究其对关键核心技术产学研合作的作用仍有待深入挖掘。因此,本文基于省域合作视角探究关键核心技术产学研合作网络的时空演变,并以人工智能芯片(以下简称AI芯片)关键核心技术复杂网络为例,分析多维邻近性对关键核心技术产学研合作网络的作用机制,为我国开展关键核心技术攻关和实现高水平科技自立自强提供理论依据。

2 理论基础与研究假设

2.1 多维邻近性与关键核心技术产学研合作创新网络

多维邻近性强调合作与创新行为不仅受到物理空间的影响,还依赖于更广泛的知识、制度和社会背景,为理解跨区域跨组织的创新活动提供了一个综合性框架。本文借鉴 Boschma^[14]关于邻近性的分类方法,综合考虑地理邻近性、知识邻近性、制度邻近性和社会邻近性,定量分析多维邻近性对关键核心技术产学研合作创新网络的动态影响。

(1)地理邻近性是指互动主体间的空间距离^[15]。首先,地理邻近性能够促进隐性知识传递。较小的地

理距离有助于产学研合作主体进行面对面的知识共享,对于非编码化的隐性知识传递也至关重要,有效增强知识溢出效应。其次,地理邻近性有效降低关键核心技术产学研合作成本。这不仅体现在物流等资金成本的降低,而且体现在及时沟通的时间成本降低和试错成本降低。最后,地理邻近性还有助于增强产学研合作主体集聚效应,通过吸引和聚集高素质人才,促进人才在区域内流动与协作,加速知识积累和技术突破。据此,本文提出如下假设:

H₁:地理邻近性对关键核心技术产学研合作创新网络具有正向影响。

(2)知识邻近性是指创新主体间在知识领域、知识规模和知识结构上的相似性,侧重于深层次的知识交流与共享^[16]。知识邻近性构建了一个共同的知识平台和语境,不仅能够提高信息共享效率,还能显著降低创新活动中的摩擦,促进产学研联合攻关活动更加高效,特别是在面对复杂、前沿的关键核心技术挑战时,知识溢出能够有效激发新解决思路,加速整个创新进程。然而,值得注意的是,知识邻近性也存在潜在的负面影响。如过度的知识重叠可能导致创新主体陷入认知锁定困境,即过分依赖已有知识框架和思维模式,难以跳出固有框架,接受新思想和新方法,从而抑制创新思维产生,使产学研合作陷入停滞。此外,过高的知识权力也可能导致创新资源不均衡,抑制产学研合作创新网络演化的多样性。据此,本文提出如下假设:

H₂:知识邻近性对关键核心技术产学研合作创新网络具有非线性影响。

(3)制度邻近性是指不同创新主体所在地区在正式制度(如政策法规、市场机制等)和非正式制度(如文化、习俗等)方面的相似性^[17]。首先,制度邻近性促使政府更有效地制定和实施相关政策,引导创新资源向关键核心技术领域倾斜。同时,创新主体共同投入资源开展联合研发和技术攻关,能有效避免资源浪费和重复建设。其次,制度邻近性能够降低产学研合作过程中的风险和不确定性。在相似的制度环境下,创新主体的行为规范和决策逻辑更加趋于一致与可预测,有助于减少因制度差异而产生的合作风险和不确定性。同时,政府还可以通过制定相关政策保障创新主体权益,降低合作过程中的法律风险和财务风险,促使创新主体更加专注于技术研发和创新活动,提高技术突破质量和水平。据此,本文提出如下假设:

H₃:制度邻近性对关键核心技术产学研合作创新网络具有正向影响。

(4)社会邻近性是指处于相同空间内的创新主体拥有相似的合作经验与信任感知等^[18]。首先,在基于以往合作经验和信任感知建立的产学研合作关系网络中,创新主体能够更快地相互理解和认同,并精准把握彼此需求、期望和限制,从而在合作中减少摩擦

和冲突,建立更加稳固和持久的合作关系。其次,社会邻近性通过增强创新主体之间的信任和相似性,能有效降低合作过程中的风险和不确定性,减少因信息不对称或误解而导致的合作障碍。此外,面对外部环境变化和挑战,如技术变革、市场需求变化等,高社会邻近性的创新网络能够展现出更强韧性,保持关键核心技术突破工作的稳定推进。据此,本文提出如下假设:

H₄: 社会邻近性对关键核心技术产学研合作创新网络具有正向影响。

2.2 多维邻近性的交互效应与关键核心技术产学研合作创新网络

(1) 地理邻近性与知识邻近性的交互作用。地理邻近性与知识邻近性在产学研合作创新网络中的协同效应显著。这是因为,地理邻近为知识交流提供了便捷的物理空间,促进创新主体互动与学习;而知识邻近性,即相似的知识背景和研发能力,则有助于强化这种互动,促进更高效的知识溢出和合作创新。然而,过度的地理邻近与知识邻近也可能导致认知锁定和知识同质化,限制创新思维涌现,同时,加剧资源竞争,影响合作的长期稳定发展。据此,本文提出如下假设:

H_{5a}: 地理邻近性与知识邻近性的交互效应对关键核心技术产学研合作网络存在影响。

(2) 地理邻近性与制度邻近性的交互作用。地理邻近通常能为创新主体提供趋于一致的政策法规及市场规则,降低合作不确定性;而制度邻近性通过形成共同的行为规范和合作机制,强化地理邻近优势。与此同时,二者交互也可能引发资源竞争和创新惰性,抑制创新多样性和新技术涌现,同时,诱使合作主体过于依赖既有制度,从而难以适应快速变化的市场需求。据此,本文提出如下假设:

H_{5b}: 地理邻近性与制度邻近性的交互效应对关键核心技术产学研合作创新网络存在影响。

(3) 地理邻近性与社会邻近性的交互作用。地理邻近为社会关系建立和维护提供极大便利,有利于创新主体间形成信任、文化认同和价值观共享,而基于这些社会基础形成的紧密社交网络又进一步增强创新主体合作意愿、拓展合作广度与深度,促进关键核心技术产学研合作创新网络顺畅、高效地运行。但基于地缘优势的历史合作经验可能存在信任过度与风险忽视隐患,影响合作稳定性和可持续性。据此,本文提出如下假设:

H_{5c}: 地理邻近性与社会邻近性的交互效应对关键核心技术产学研合作创新网络存在影响。

(4) 知识邻近性与制度邻近性的交互作用。知识邻近性为制度邻近性的作用发挥提供技术支撑。当创新主体在技术上高度邻近时,更容易就合作内容、方式和目标达成共识,从而减少因技术差异带来的合作障

碍。而制度邻近性则为合作构建了稳定的制度框架,有助于降低合作不确定性和风险。但由于各方在知识基础和制度环境上具有较高相似性,在合作过程中易忽视构建清晰的知识产权归属和利益分配机制,影响合作持续性。据此,本文提出如下假设:

H_{5d}: 知识邻近性与制度邻近性的交互效应对关键核心技术产学研合作创新网络存在影响。

(5) 知识邻近性与社会邻近性的交互作用。知识邻近性与社会邻近性在关键核心技术产学研合作网络中形成一种正反馈循环机制。一方面,当合作双方在技术层面高度相似时更容易就关键核心技术研发方向和应用领域达成共识,形成共同愿景与目标。另一方面,良好的社会关系为知识邻近性提供了坚实基础,促使合作双方更愿意开放资源、分享信息,拓展了技术创新来源和渠道,进一步增强知识邻近性。两者的互动机制将不断深化产学研合作关系,共同促进关键核心技术突破。据此,本文提出如下假设:

H_{5e}: 知识邻近性与社会邻近性的交互效应对关键核心技术产学研合作创新网络存在影响。

(6) 制度邻近性与社会邻近性的交互作用。一方面,制度邻近性降低交易成本、促进信任建立和资源优化配置,能够进一步加深联系、增强合作意愿。另一方面,稳固的社会关系有助于创新主体共同优化与完善制度环境,进而持续提高关键核心技术产学研合作网络创新绩效。但需要关注的是,非正式规则和社会关系的过度依赖可能削弱正式制度作用,影响合作规范性和透明度。据此,本文提出如下假设:

H_{5f}: 制度邻近性与社会邻近性的交互效应对关键核心技术产学研合作创新网络存在影响。

3 研究设计

3.1 数据来源

本文以 AI 芯片为例,采用联合申请专利数衡量关键核心技术产学研合作创新网络水平,其数据来源于 PatSnap 智慧芽全球专利检索数据库。在检索词设置上,参考陈旭等^[7]识别出的 14 项 AI 芯片关键核心技术,选取专利的 IPC 分类号如表 1 所示。在时间跨度与数据类型上,鉴于 2003 年及以前中国 AI 芯片关键核心技术产学研合作专利数较少,本文将申请日时间的检索范围确定为“2004 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日”,并且选择更具严谨性和参考性的发明专利授权数作为检索对象。剔除国外专利、只含单一类型申请人专利、个人联合专利、企业与企业所属机构合作申请专利后,最终保留 13 233 条有效专利数据。检索式为:(IPC:(A61B OR G11B OR G06N OR H01L OR G01R OR G02B OR G11C OR G01C OR G02F OR G09C OR B24B OR B81C OR G06Q OR B81B) AND (ANCS:(大学 OR 学院 OR 研究院 OR 研究所) AND ANCS:(公

司 OR 集团 OR 企业 OR 厂))) AND PATSNAPFIL-
TER=(COUNTRY:("CN") AND LEGAL_STA-
TUS:("3") AND SIMPLE_LEGAL_STATUS:("1")
AND PATENT_TYPE:("B"))。

表 1 AI 芯片关键核心技术
Table 1 Key technologies of AI chips

序号	IPC 分类	技术名称
1	A61B	AI 医学辅助诊断技术
2	G11B	数据存储支撑技术
3	G06N	核心算法技术
4	H01L	集成电路先进工艺技术
5	G01R	精密测量技术
6	G02B	精密光学器件技术
7	G11C	数据存储技术
8	G01C	测量学辅助技术
9	G02F	精密光学器件控制技术
10	G06Q	数据库管理和预测技术
11	B81B	微观结构系统技术
12	G09C	数字加密编译技术
13	B24B	铣磨机床控制技术
14	B81C	微观结构处置装置技术

3.2 研究方法

3.2.1 社会网络分析法

社会网络分析方法主要对网络全局进行多维度衡量。本文参考相关研究,主要从网络密度、网络关联度、平均度、网络度数中心势、平均路径长度、聚类系数 6 个方面对 AI 芯片关键核心技术产学研合作创新网络进行分析。

3.2.2 负二项回归法

当因变量为离散非正态分布的计数变量时,采用传统的线性回归方法会存在严重的异方差问题,且实际数据很难满足期望与方差相等的泊松分布假设。此时,负二项回归比泊松回归更适应因变量离散特征。因此,借鉴王军等^[19]的做法,构建负二项回归模型如下:

(1)多维邻近性对关键核心技术产学研合作创新网络的影响。

$$CXY_{t_{ij}} = \beta_0 + \beta_1 geop_{ij} + \beta_2 knp_{ij} + \beta_3 inp_{ij} + \beta_4 socp_{ij} + \beta_5 ecop_{ij} + \beta_6 RDexp_{ij} + \beta_7 govp_{ij} + \epsilon \quad (1)$$

(2)多维邻近性的交互效应对关键核心技术产学研合作创新网络的影响。

$$CXY_{t_{ij}} = \alpha_0 + \gamma_1 geop_{ij} + \gamma_2 knp_{ij} + \gamma_3 inp_{ij} + \gamma_4 socp_{ij} + \gamma_5 geop_{ij} \times knp_{ij} + \gamma_6 geop_{ij} \times inp_{ij} + \gamma_7 geop_{ij} \times socp_{ij} + \gamma_8 knp_{ij} \times inp_{ij} + \gamma_9 inp_{ij} \times socp_{ij} + \gamma_{10} ecop_{ij} + \gamma_{11} RDexp_{ij} + \gamma_{12} govp_{ij} + \mu \quad (2)$$

其中, β_0 和 α_0 表示常数项, ϵ 和 μ 为随机误差项, β 与 γ 为待估参数, $geop_{ij} \times knp_{ij}$ 、 $geop_{ij} \times inp_{ij}$ 、 $geop_{ij} \times socp_{ij}$ 、 $knp_{ij} \times inp_{ij}$ 、 $socp_{ij} \times ecop_{ij}$ 、 $inp_{ij} \times socp_{ij}$ 分别表示地理邻近性、知识邻近性、制度邻近性与社会邻近性间的交互项。

3.3 变量选取

3.3.1 被解释变量

本文借鉴现有研究成果^[20-21],以产学研合作专利数($CXY_{t_{ij}}$)作为被解释变量,采用区域间 AI 芯片关键核心技术产学研合作专利数进行测度,计算公式如下:

$$CXY_{t_{ij}} = \begin{cases} n, & \text{区域 } i \text{ 与区域 } j \text{ 在 } t \text{ 年份联合申请 } n \text{ 项专利} \\ 0, & \text{区域 } i \text{ 与区域 } j \text{ 在 } t \text{ 年份联合申请 } 0 \text{ 项专利} \end{cases} \quad (3)$$

3.3.2 解释变量

(1)地理邻近性($lgeop$)。本文采用省会城市间最短公路距离的对数表征,数据爬取通过百度地图官方 API 计算两两城市间的最短距离获得^[22]。

(2)知识邻近性(knp)。本文采用区域间累积的有效发明专利数进行表征^[20]。知识邻近性的计算公式如下:

$$knp_{ij} = 1 - \frac{|kn_i - kn_j|}{\max |kn_i - kn_j|}, (i \neq j) \quad (4)$$

其中, knp_{ij} 表示区域 i 与区域 j 间的知识邻近性, kn_i 与 kn_j 分别表示区域 i 和区域 j 的有效发明专利数, $\max |kn_i - kn_j|$ 为所有区域有效发明专利数差值的最大值。

(3)制度邻近性(inp)。本文借鉴相关研究^[20],采用各区域商品零售价格指数测度,计算公式如下:

$$inp_{ij} = 1 - \frac{|in_i - in_j|}{\max |in_i - in_j|}, (i \neq j) \quad (5)$$

其中, inp_{ij} 表示区域 i 与区域 j 间的制度邻近性, in_i 和 in_j 分别表示区域 i 与区域 j 的商品零售价格指数, $\max |in_i - in_j|$ 为所有区域商品零售价格指数差值的最大值。

(4)社会邻近性($socp$)。本文采用 Jaccard 相似系数进行表征^[23],具体公式如下:

$$socp_{ij} = 100 \frac{NPC_{ij}}{S_i + S_j - NPC_{ij}} \quad (6)$$

其中, NPC 为区域间合作发表专利数, S_i 和 S_j 是区域 i 与区域 j 在各自网络中与所有地区合作发表的专利数。

3.3.3 控制变量

(1)经济发展水平相似性($ecop$)。研究表明,创新网络活跃度与城市经济发展水平越接近,二者匹配性越高^[24]。本文选取各区域人均生产总值表征经济发展水平,计算公式如下:

$$ecop_{ij} = 1 - \frac{|GDP_i - GDP_j|}{\max |GDP_i - GDP_j|}, (i \neq j) \quad (7)$$

其中, $ecop_{ij}$ 表示区域 i 与区域 j 间的经济发展水平相似性, GDP_i 和 GDP_j 分别表示区域 i 与区域 j 的人均生产总值, $\max |GDP_i - GDP_j|$ 为所有区域人均生产总值差值的最大值。

(2)科研经费投入水平相似性($RDexp$)。研究表明,相似的科研经费水平能够促进资源合理分配与

高效利用,进而增强产学研合作创新网络的协同效应^[20]。本文借鉴上述研究,选取科研经费投入水平相似性进行测度,计算公式如下:

$$RDexp_{ij} = 1 - \frac{|RDexp_i - RDexp_j|}{\max |RDexp_i - RDexp_j|}, (i \neq j) \quad (8)$$

其中, $RDexp_{ij}$ 表示区域 i 与区域 j 间的科研经费投入水平相似性, $RDexp_i$ 和 $RDexp_j$ 分别表示区域 i 与区域 j 的 R&D 经费内部支出, $\max |RDexp_i - RDexp_j|$ 为所有区域 R&D 经费内部支出差值的最大值。

(3) 政府支持水平相似性 ($govp$)。当地方政府创新关注度相似时,能够促进合作环境的一致性、资金支持的协调性以及信息服务平台的共享,进而推动创新

网络高效发展^[25]。本文借鉴相关研究,选取政府科技创新的财政支出比例衡量^[26],计算公式如下:

$$govp_{ij} = 1 - \frac{|gov_i - gov_j|}{\max |gov_i - gov_j|}, (i \neq j) \quad (9)$$

其中, $govp_{ij}$ 表示区域 i 与区域 j 间政府支持水平的相似性, gov_i 和 gov_j 分别表示区域 i 与区域 j 的科技创新财政支出比例, $\max |gov_i - gov_j|$ 为所有区域科技创新财政支出比例差值的最大值。

利用 Stata17 软件对数据进行描述性统计分析,结果如表 2 所示。数据显示,本文的被解释变量产学研合作专利数 (CXY) 为离散的非负整数,最小值为 0,最大值为 956,标准差为 115.419,方差为 13 321.546,均值为 59.125 3,方差高于均值,存在过度离散情况,符合采用负二项回归的要求。

表 2 变量描述性统计结果

Table 2 Descriptive statistical results of variables

变量类型	变量	观测值	最小值	最大值	平均值	标准差
被解释变量	CXY	8 750	0	956	59.125	115.419
解释变量	$lngeop$	8 750	4.700	8.125	6.933	0.640
	$kn p$	8 750	0	1	0.661	0.319
	$in p$	8 750	0	1	0.748	0.228
	$soc p$	8 750	0	139.449	3.802	10.536
控制变量	$ecop$	8 750	0	1	0.773	0.209
	$RDexp p$	8 750	0	1	0.768	0.217
	$govp$	8 750	0	1	0.663	0.270

4 实证结果分析

4.1 关键核心技术产学研合作创新网络演化特征

4.1.1 关键核心技术产学研合作创新网络整体特征分析

本文依据中国 AI 芯片实际发展历程与专利申请数变化,将其划分为 4 个阶段:①2004—2010 年为第一阶段,即中国 AI 芯片萌芽阶段。该阶段我国人工智能产业尚未成熟,受限于算法、数据等因素影响,AI 芯片需求相对较低。②2011—2014 年为第二阶段,专利数量显著提升。2011 年后各国进入人工智能技术和智能化制造发展阶段,人工智能技术迈入实用化阶段^[27],进一步推进 AI 芯片的深入研究。同时,2011 年以后我国相继出台多项政策法规,明确集成电路产业发展目标和重点任务。③2015—2018 年为第三阶段,进入 AI 芯片的新探索阶段。2015 年 Google 开源了机器学习平台 Tensor Flow,成为人工智能技术获得突破之年^[28]。此外,自 2015 年以来,如寒武纪、地平线等专注于 AI 芯片研发的初创企业不断涌现。④2019—2023 年为第四阶段,AI 芯片专利数以超过 30% 的年均增长率迅猛发展。究其原因,自中美贸易摩擦以来,美国陆续收紧中国获得国际先进芯片技术的机会^[29],由此国内 AI 芯片研究不断深化。通过对比 4 个阶段的指标特征(见表 3),分析 AI 芯片关键核心技术产学研合作创新网络演化特征。

第一,随着网络规模持续扩大,中国 AI 芯片关键技术产学研合作创新网络密度逐渐降低,由 2004—2010 年的 0.007 9 降低至 2019—2023 年的 0.001 2,表明随时间推移以及参与主体增多,中国 AI 芯片关键技术产学研合作主体间的联结关系逐渐变得松散。同时,创新网络关联度和平均度都随时间变化有较大幅度提升,说明网络中新节点积极与其它节点建立合作关系,而不是局限于传统合作伙伴。

第二,中国 AI 芯片关键核心技术产学研合作创新网络度数中心势先增后降,由 2004—2010 年的 0.096 5 上升至 2011—2014 年的 0.226 6,随后持续下降至 2019—2023 年的 0.092 2。具体来看,2011—2014 年网络整体中心性提升迅速,集中趋势明显,但随着网络规模不断扩大,网络主体联结主要以小规模集群为主,核心节点的“追随者”逐渐扩大其创新合作范围和领域,不再向某个核心节点集中。

第三,平均路径长度随时间推移逐渐拉长,表明创新网络中任意两个节点交流的便捷度下降。聚类系数持续处于较高水平,表明网络中出现较多凝聚子群。结合分析可知,网络整体呈现无标度特征,少数节点连接众多,大部分节点连接较少。究其原因,新进入者通常优先选择与实力较强节点合作,但核心参与者间的合作并不密切,由此导致网络整体的流通性有所削弱。

表 3 AI 芯片关键核心技术产学研合作创新网络整体特征

Table 3 Overall characteristics of industry-university-research collaborative innovation networks for the key technologies of AI chips

指标	2004—2010	2011—2014	2015—2018	2019—2023
网络密度	0.007 9	0.003 4	0.001 9	0.001 2
网络关联度	0.197 5	0.402 2	0.429 7	0.516 5
平均度	2.140 2	3.400 4	3.423 1	3.315 4
网络度数中心势	0.096 5	0.226 6	0.155 0	0.092 2
平均路径长度	3.707 8	3.549 0	4.005 3	4.452 1
聚类系数	0.650 0	0.656 0	0.654 0	0.655 0

4.1.2 省域内合作情况

将研究期省域内产学研专利合作数量最高值的 25%、50%、75% 和 100% 分别作为间断点进行考察,结果如图 1 所示。

综合来看, AI 芯片关键核心技术产学研省域内合作专利数量呈现稳定增长态势,并具有鲜明的梯度特征。其中,第一梯度以北京、江苏两地产学研区域内深度合作为代表。这是因为清华大学等高水平大学在产学研合作中发挥极为重要的作用,同时,产业与市场需求的互补性极大地刺激当地产学研合作与交流。第二梯队以浙江和广东两省为代表。浙江民营企业具有强

烈的创新意识和敏锐的市场洞察力,为产学研合作提供了良好的创新氛围和基础;广东则通过大量的科创企业和研究院实现较高水平产学研合作。第三梯度的山东和湖北两省凭借本土知名高校与国有企业共同推动产学研合作。第四梯队为剩余省份,该类地区内关键核心技术产学研联合创新水平提升缓慢。其中,陕西、四川等发展基础良好省份的省内合作比例偏高,表明该类地区倾向于推动创新资源在本地流通与运用,以期在网络中快速发展。其它省份由于地理位置与创新资源的限制,在网络中大多处于被动接受知识与资源的位置^[30]。

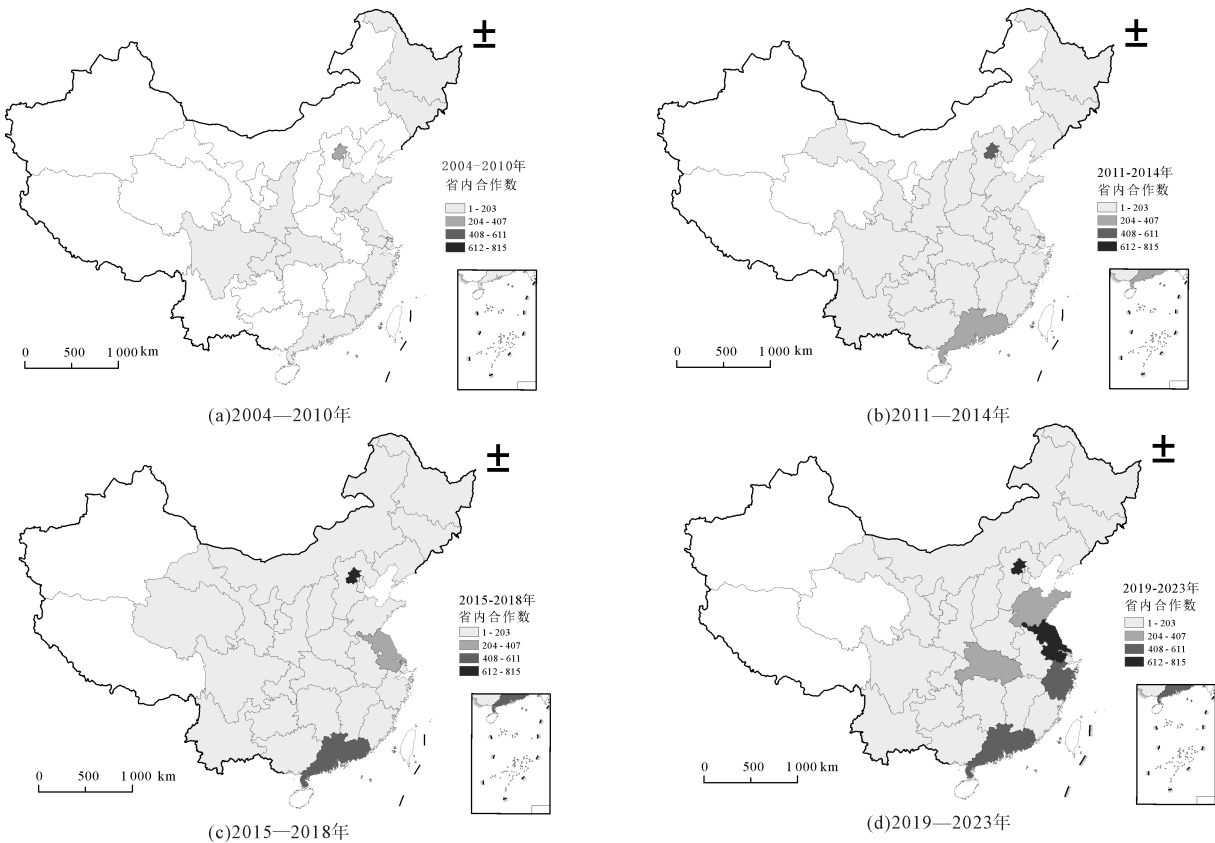


图 1 AI 芯片关键核心技术产学研合作专利数量省内情况

Fig. 1 Intra-provincial collaboration of industry-university-research patent for the key technologies of AI chips

注:基于自然资源部标准地图服务网站 GS(2023)2767 号标准地图制作,底图无修改

4.1.3 省际合作情况

近年来, AI 芯片关键核心技术产学研联合攻关逐渐以省外合作为主。因此,本文按自然断点法分类并分析各阶段产学研合作省外联合情况,如图 2 所示。

2004—2010 年参与省际合作的省共有 19 个,北京、

广东、上海等地在网络中占据核心位置,且合作深度和广度进一步拓展;2011—2014 年参与产学研跨省合作的省份逐渐增多,合作范围逐步向西南方向扩大。其中,北京与中西部地区建立了紧密广泛的合作关系,广东跨省辐射范围逐渐扩大到中部地区,但仅与北京有深度合

作;2015—2018 年 AI 芯片关键核心技术产学研省际合作范围持续扩大,北京仍处于核心位置,广东与长三角地区的合作次数显著增加,并保持对中部地区的辐射带动作用;2019—2023 年 AI 芯片关键核心技术产学研省际合作数量迅速增加,合作范围基本覆盖全国各省份,知识溢出效应明显。这可能是由于中国出台一系列人工智能芯片产业政策,激发和拓展了 AI 芯片产业联合

创新力度与范围。华北地区与华东地区依然占据合作网络的重要位置。其中,长三角地区合作广度和深度均有大幅提升,并展示出对东北地区较强的辐射带动作用,通过产学研合作促进东北地区工业优势与东南沿海创新优势的协同联动。西北地区总体上仍然呈现低广度弱深度特征,省际交流合作水平不高,对外部资源依赖性较强,在网络中处于劣势地位。

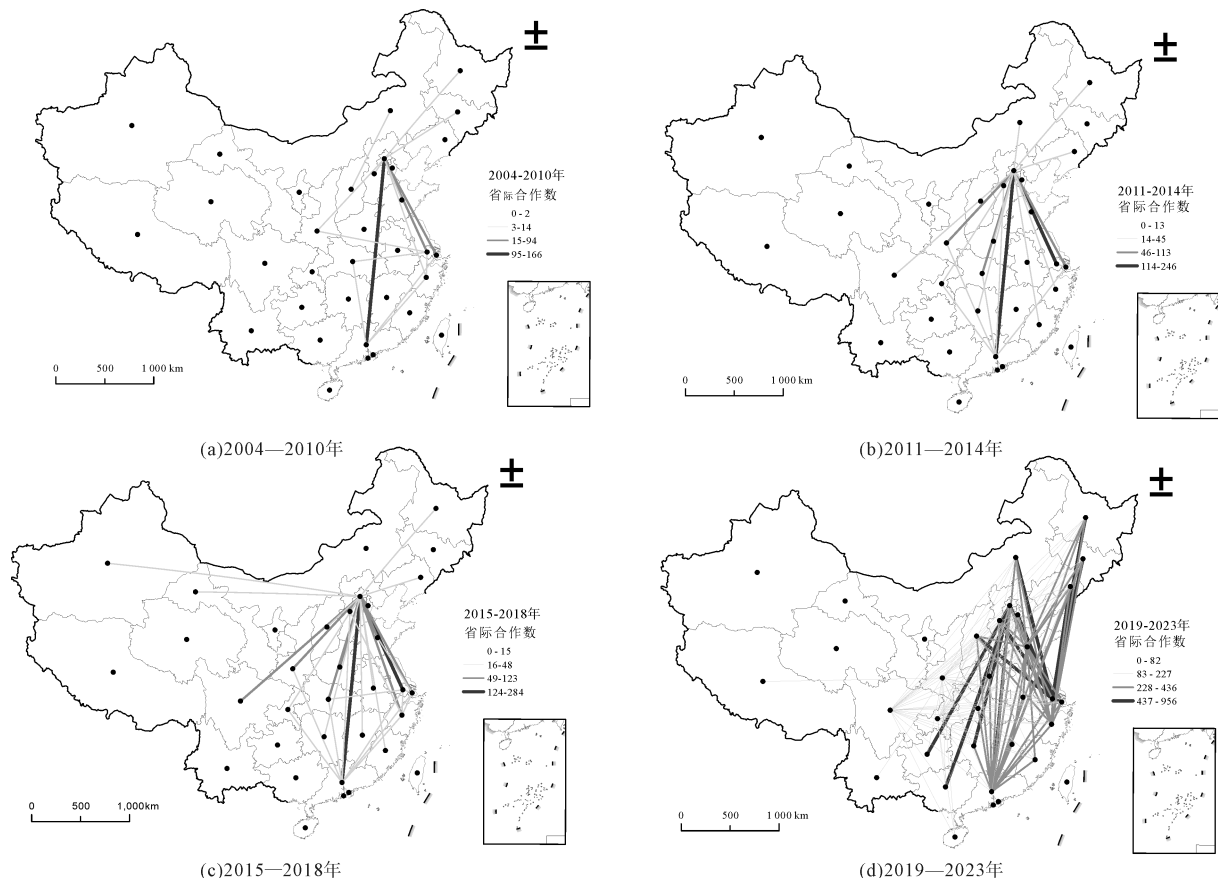


图2 AI芯片关键核心技术产学研合作省际合作情况

Fig. 2 Industry-university-research patent inter-province collaborative for the key technologies of AI chips

注:基于自然资源部标准地图服务网站GS(2023)2767号标准地图制作,底图无修改

4.2 多维邻近性对关键核心技术产学研合作创新网络的影响

4.2.1 相关性检验

本文利用 Stata17 对变量进行 Pearson 相关性检验,结果见表 4。数据显示,变量间相关性显著,且 4 个自变量间相关系数的绝对值均小于 0.5,不存在相关系数过高的问题。方差膨胀因子 VIF 的最大值为 1.29,表明不存在严重的共线性问题,可以作进一步回归分析与检验。

4.2.2 多维邻近性对关键核心技术产学研合作创新网络的整体影响

为全面测度多维邻近性对关键核心技术产学研合作创新网络的影响,基于式(1)分别构建涵盖全阶段与分阶段的样本模型(1)一模型(6),具体如下:模型(1)是全阶段样本回归,模型(2)在模型(1)的基础上增加

知识邻近性的二次方项 knp^2 ,以此验证假设 H_2 。使用 Hausman 检验是否使用固定效应模型,然后进行负二项回归,回归结果见表 5。根据表 5 中模型(1)和模型(2)结果可知,地理邻近性在 1% 的统计水平上对关键核心技术产学研合作创新网络具有正向影响,验证了假设 H_1 。知识邻近性系数在 1% 水平上也显著为正,而平方项在 1% 水平上显著为负,说明知识邻近性与关键核心技术产学研合作创新网络呈“倒 U”型的非线性关系,该结论验证了假设 H_2 。制度邻近性对关键核心技术产学研合作创新网络的影响显著为负,这可能是由于制度相似使得资源配置、产业结构和人才资源培养亦相似,省份之间存在激烈的竞争,抑制了产学研合作潜力,故假设 H_3 未得到验证。社会邻近性在 1% 水平上对产学研合作水平具有正向影响,验证了假设 H_4 。

表 4 Pearson 相关性系数矩阵
Table 4 Pearson correlation coefficient matrix

变量	CXY	lngeo	kn p	kn p ²	in p	soc p	lngeokn p	lngeoin p	lngeosoc p	kn pin p	kn psoc p	in psoc p	ecop	RDexp p	govp
CXY	1.000														
lngeo	0.020	1.000													
kn p	0.090***	0.040***	1.000												
kn p ²	-0.116***	0.019*	0.978***	1.000											
in p	-0.224***	0.014**	0.417***	0.389**	1.000										
soc p	0.094***	-0.161***	0.220**	0.253***	-0.023	1.000									
lngeokn p	0.094***	0.149***	-0.978***	-0.959***	-0.399***	-0.256***	1.000								
lngeoin p	0.215***	0.272***	-0.384***	-0.363***	-0.954***	-0.024	0.426***	1.000							
lngeosoc p	0.091***	0.186***	-0.215***	-0.248***	0.023	-0.997***	0.258***	0.033	1.000						
kn pin p	-0.200***	0.050	0.905***	0.893***	0.689***	0.144***	-0.880***	-0.643***	-0.140***	1.000					
kn psoc p	-0.092***	-0.147***	0.255***	0.286***	0.008	0.996***	-0.288***	-0.051	-0.993***	0.176***	1.000				
in psoc p	-0.102***	-0.176***	0.265***	0.297***	0.067*	0.968***	-0.304***	-0.116***	-0.971***	0.222***	0.965***	1.000			
ecop	-0.322***	0.108***	0.460***	0.476***	-0.006	0.167***	-0.445***	0.038	-0.162***	0.430***	0.166***	0.177***	1.000		
RDexp p	-0.317***	0.140***	0.733***	0.743***	0.239***	0.196***	-0.706***	-0.191***	-0.190***	0.683***	0.217***	0.225***	0.812***	1.000	
govp	-0.108***	0.183***	0.624***	0.624***	0.333***	0.171***	-0.590***	-0.271***	-0.165***	0.587***	0.200***	0.209***	0.259***	0.579***	1.000

注: *、**、*** 分别表示在 10%、5% 和 1% 水平上显著,下同

表 5 多维邻近性对产学研合作创新网络的回归结果
Table 5 Regression results of multidimensional proximity on industry-university-research collaboration network

变量	全阶段 模型(1)	全阶段 模型(2)	阶段 1 模型(3)	阶段 2 模型(4)	阶段 3 模型(5)	阶段 4 模型(6)
lngeo	0.114*** (0.043 7)	0.099*** (0.013)	-0.267* (0.145)	0.044 (0.068)	0.219*** (0.052)	0.124** (0.049)
kn p	3.708*** (0.282 4)	5.980*** (0.812 1)	8.874*** (2.732)	-1.524 (1.388)	0.715 (1.153)	0.199 (1.229)
in p	-2.555*** (0.246)	-2.552*** (0.247)	1.320 (1.503)	-4.442*** (0.414)	-3.390*** (0.283)	-0.772*** (0.295)
soc p	0.017 8*** (0.005)	0.016*** (0.005)	0.029 (0.160)	0.044** (0.019)	0.102*** (0.030)	0.024*** (0.004)
kn p ²		-2.140*** (0.723)				
ecop	-0.004 (0.385)	0.040 (0.386)	-7.265 (4.509)	-4.807*** (0.832)	-3.055*** (0.666)	-1.897*** (0.503)
RDexp p	-5.419*** (0.527)	-5.297*** (0.526)	-17.182 (12.671)	8.834*** (2.316)	4.260*** (1.393)	2.493** (0.983)
govp	-0.531** (0.246)	-0.494** (0.249)	-19.690*** (5.288)	1.367*** (0.511)	-0.455 (0.343)	0.258 (0.297)
Constant	9.296*** (0.690)	8.561*** (0.717)	35.270*** (13.400)	3.522** (1.522)	7.504*** (0.986)	7.714*** (0.830)
固定效应	否	否	是	是	是	是
Hausman 检 验 p 值	0.061	0.099	0.000	0.000	0.000	0.000

注:括号内为标准误,下同

4.2.3 多维邻近性对关键核心技术产学研合作创新网络的分阶段影响

表 5 中模型(3)一模型(6)分别为阶段 1一阶段 4 的分阶段样本回归。地理邻近性方面,阶段 1 中地理邻近性对关键核心技术产学研合作创新网络具有显著负向影响,阶段 2 中地理邻近性的作用不显著。这可能是由于在 AI 芯片发展的初级阶段通常需要大量的专业技术积累和高度专业化知识等,而高技术壁垒使得研发资源和研发能力往往集中在少数科研机构、企业及高校,创新主体之间的合作并不依赖于地理邻近的省市。在阶段 3 和阶段 4,地理邻近性对关键核心技术产学研合作创新网络具有显著正向影响,这是因为随着 AI 芯片技术逐渐成熟,产业链变得更加复杂和精细化,合作需求也逐渐增大,地理邻近性有助于产学研

主体提高技术突破效率并降低研发成本。

知识邻近性方面,阶段 1 的知识邻近性作用显著为正,阶段 2一阶段 4 的作用并不显著。这可能是由于在 AI 芯片发展的初级阶段,技术尚不成熟,不同创新主体合作依赖于相似的知识基础和认知框架,从而降低区域沟通成本,建立信任机制,提升技术转移与成果转化效率。然而随着 AI 芯片技术不断发展,技术标准化、多元化创新路径、跨区域合作需求以及市场差异化等多种因素使得区域间产学研合作不再依赖于知识邻近性。

制度邻近性方面,阶段 1 的制度邻近性对关键核心技术产学研合作创新网络没有显著影响,阶段 2一阶段 4 的制度邻近性对关键核心技术产学研合作创新网络具有显著负向影响。这可能是由于在 AI 芯片发展

初期,产学研合作更依赖于技术资源、科研能力和人才水平等因素,不同省份之间发展战略、产业导向等迥异,而制度相似并不有利于促进区域间产学研合作。随着深入发展,相似的产业政策、经济发展目标等可能引发区域间竞争,加剧地方保护主义,降低跨区域产学研合作意愿。此外,制度相似性还可能导致资源分配不均和重复建设,进一步削弱合作潜力。

社会邻近性方面,阶段 1 的社会邻近性对关键核心技术产学研合作的作用并不显著,阶段 2—阶段 4 则产生显著正向影响。这是因为在 AI 芯片技术研发初期,技术复杂性高、跨学科性强,专业知识与技术水平是合作的核心,合作经验相对次要。随着技

术相对成熟,基于以往合作经验能够有效应对资金投入大、研发周期长、技术复杂等问题,促使产学研各方高效整合资源、降低合作不确定性,进而实现技术突破。

4.2.4 多维邻近性的交互效应对关键核心技术产学研合作创新网络的影响

根据理论分析可知,地理邻近性、知识邻近性、制度邻近性以及社会邻近性之间的交互效应也会对关键核心技术产学研合作创新网络产生影响。因此,基于式(2)构建模型(7)—模型(11),就多维邻近性的交互效应对关键核心技术产学研合作创新网络的影响进行测度,回归结果见表 6。

表 6 多维邻近性的交互效应对产学研合作创新网络的回归结果

Table 6 Regression results of the interaction effects of multidimensional proximity on industry-university-research collaboration

变量	全阶段 模型(7)	阶段 1 模型(8)	阶段 2 模型(9)	阶段 3 模型(10)	阶段 4 模型(11)
<i>lngeo</i>	0.393 *** (0.146)	0.391 (0.437)	0.262 (0.205)	0.142 (0.147)	-0.191 (0.189)
<i>kn p</i>	8.112 *** (2.458)		0.836 (4.097)		6.953 ** (3.129)
<i>in p</i>	-8.172 *** (3.069)	-16.060 (12.67)		2.465 (3.629)	
<i>soc p</i>	0.199 ** (0.094)	0.910 (2.326)	0.115 (0.424)	0.180 (0.396)	0.274 ** (0.106)
<i>lngeokn p</i>	0.086 (0.159)	0.053 (0.540)	-0.049 (0.255)	-0.272 (0.217)	0.396 ** (0.181)
<i>lngeoin p</i>	-0.457 ** (0.221)	-1.506 (0.929)	-0.259 (0.327)	0.294 (0.256)	0.026 (0.236)
<i>lngeosoc p</i>	-0.005 (0.005)	0.057 (0.168)	0.020 (0.024)	0.028 (0.020)	-0.008 * (0.004)
<i>kn pin p</i>	-1.499 * (0.805)	2.145 (3.638)	-5.470 *** (1.691)	-2.863 *** (1.101)	-0.730 (1.270)
<i>kn psoc p</i>	0.0861 (0.069)	1.912 (1.227)	-0.031 (0.124)	0.286 (0.223)	0.145 * (0.082)
<i>in psoc p</i>	0.047 (0.032)	-1.855 (1.362)	0.181 (0.182)	-0.196 (0.257)	-0.011 (0.025)
<i>ecop</i>	0.567 (0.426)	-12.190 ** (4.863)	-1.348 (1.181)	-1.666 ** (0.761)	-1.477 *** (0.564)
<i>RDexp p</i>	-5.762 *** (0.548)	-39.120 ** (15.91)	4.873 ** (2.230)	4.055 *** (1.326)	2.246 ** (1.036)
<i>gov p</i>	-0.578 ** (0.252)	-29.91 *** (6.950)	1.349 *** (0.497)	-0.407 (0.337)	0.344 (0.298)
<i>Constant</i>	12.191 *** (2.025)	76.044 *** (19.683)	5.214 * (2.987)	4.917 ** (2.115)	2.690 (2.798)
固定效应	否	否	否	否	否
Hausman 检验 p 值	0.065	0.987	0.219	0.432	0.112

表 6 中模型(7)是全阶段样本交互效应回归结果,数据显示,地理邻近性与制度邻近性的交互、知识邻近性与制度邻近性的交互,均对关键核心技术产学研合作创新网络产生显著的负向影响,故假设 H_{5b} 和假设 H_{5d} 得到验证。具体来看:地理邻近性与制度邻近性的交互作用系数为-0.457,且在 5%统计水平上显著。这表明,当两个地区地理邻近且制度相似时,它

们可能因资源与政策相似性而更倾向于竞争而非合作,导致地方保护主义加剧,减少产学研合作。知识邻近性与制度邻近性的交互作用系数为-1.499,且在 10%统计水平上显著。这是因为,当不同地区在 AI 芯片产业技术能力、产业政策、经济发展战略上趋同时,可能会形成一定的路径依赖和思维定式,使得研发方向和合作模式趋于一致,难以产生新的合作契机

和增长点。此外,可能导致各地区在资源配置上产生重叠浪费、知识产权归属不清等问题,进一步削弱合作动力和效率。

模型(8)—模型(11)的分阶段交互效应回归结果显示,多维邻近性在不同阶段对关键核心技术产学研合作创新网络的影响不同。阶段1中多维邻近性的交互项作用不显著;阶段2与阶段3中知识邻近性与制度邻近性的交互效应显著为负。阶段4中知识邻近性分别与地理邻近性、社会邻近性的交互效应具有显著正向影响,地理邻近性与社会邻近性的交互项系数显著为负。

5 结论与建议

5.1 研究结论

本文构建了中国AI芯片关键核心技术产学研合作创新网络,并对其网络特征及多维邻近性的作用机理进行了深入探索,结论如下:

(1)从网络特征来看,中国AI芯片关键核心技术产学研合作创新网络规模不断扩大,但创新网络密度持续降低,创新网络度数中心势先增后降,网络以小规模集群为主,并呈现出无标度特征。

(2)从空间演化与区域合作情况来看,中国AI芯片关键核心技术的省内产学研合作专利数持续增长,并呈现由东部沿海向内陆递减的空间分布特征;多数省份实现了以省内合作为主转向以省外合作为主。其中,北京和广东均拥有较高的合作广度,长三角对东北地区具有较强的辐射带动作用,西北地区呈现低广度、弱深度特征,对外部资源依赖性较强,在网络中处于相对劣势位置。

(3)从多维邻近性对关键核心技术产学研合作的影响来看,地理邻近性与社会邻近性对关键核心技术产学研合作创新网络具有正向影响,知识邻近性对关键核心技术产学研合作创新网络呈“倒U”型的非线性作用。分阶段来看,知识邻近性在初期产生显著正向影响,随着时间推移,地理邻近性和社会邻近性均产生显著正向影响,而制度邻近性的作用显著为负。

(4)从多维邻近性的交互效应来看,制度邻近性与地理邻近性、知识邻近性的交互效应均会导致区域间关键核心技术产学研合作减少。分阶段来看,阶段1中多维邻近性的交互效应没有产生显著影响;阶段2和阶段3中,知识邻近性与制度邻近性的交互项对产学研合作具有显著的负向影响;阶段4(2019—2023年)中,知识邻近性与地理邻近性、社会邻近性的交互效应均显著为正,地理邻近性与社会邻近性的交互效应显著为负。

5.2 政策建议

(1)提升关键核心节点的带动作用,促进创新资源开放共享。依托清华大学等网络关键核心节点的科研优势和资源集聚效应,用好国家重大科技专项和重大工程,面向平台内部成员和外部广泛的社会力量统筹配置科学仪器设备、重大基础设施、实验数据等创新资源,促进各类创新主体开展多元合作,实现各类创新资源的开放共享和高效利用,为关键核心技术联合攻关营造良好生态。

(2)因地制宜发展新质生产力,推动关键核心技术跨区域协同攻关。北京、长三角和粤港澳大湾区应充分发挥国家科技创新中心的创新引领策源地作用;中部地区应发挥区位优势及能源原材料基地、装备制造业基地的产业优势,瞄准先进技术需求提升关键核心技术攻关的中试应用水平;西部地区应充分利用其新能源产业优势,并依托“东数西算”工程为关键核心技术攻关产学研合作提供数据资源和算力支持;东北地区应依托自身科教资源优势和产业基础,为关键核心技术产学研合作提供智力支持和应用场景。

(3)深化区域产学研政策联动机制,拓展协同创新模式。政府应致力于构建开放、包容且富有弹性的制度环境,减少因制度差异造成的合作壁垒;鼓励产学研主体探索联合实验室、创新联盟、产业技术研究院、开放式创新平台等多种合作形式,以满足不同主体合作需求;建立定期沟通、成果分享机制等在内的产学研合作长效机制,确保合作稳定性和可持续性。

(4)建立多元化利益分配机制,强化知识产权保护。鼓励科研人员以科技成果、专利技术等多种形式入股,探索动态调整机制以适应环境变化。同时,不断完善知识产权法律法规体系,明确产学研合作中知识产权归属、使用和保护等方面规定。加大对侵犯知识产权行为的打击力度,提高违法成本,加强培训和宣传,以提高合作主体的知识产权意识和保护能力,共同维护良好的合作环境。

5.3 不足与展望

本研究梳理了AI芯片关键核心技术产学研合作创新网络演化特征,并验证了多维邻近性的作用机理,但还存在一定局限性。第一,本研究从发明专利视角对AI芯片关键核心技术产学研合作水平进行测度,未来可以从人才培养、资金流动等方面扩充测算维度以全面反映产学研合作深度和广度。第二,本研究剖析了省级层面AI芯片关键核心技术产学研合作创新网络演化及多维邻近性的作用机理,未来可以进一步细化研究尺度,对比分析不同类型城市之间作用机理的异同。

参考文献:

- [1] 孙琴,刘戒骄,胡贝贝. 关键核心技术突破能力建设需求分析[J]. 科研管理,2024,45(3):31-41.
- [2] 吴善超. 为高水平科技自立自强注入青春力量[J]. 人民论坛,2024,33(4):32-35.
- [3] 陈劲,阳镇,朱子钦.“十四五”时期“卡脖子”技术的破解:识别框架、战略转向与突破路径[J]. 改革,2020,33(12):5-15.
- [4] 张羽飞,孙祺,李桂荣,等. 产学研深度融合创新联合体:概念衍生、特征类型与推进路径[J]. 科技进步与对策,2024,41(10):150-160.
- [5] 李哲. 面向国家战略需求的关键核心技术攻关组织模式研究[J]. 人民论坛·学术前沿,2023,12(1):12-22.
- [6] LEE J, KLEINHANS J. Mapping China's semiconductor ecosystem in global context strategic dimensions and conclusions[R]. Mercator Institute for China Studies, 2021.
- [7] 陈旭,江瑶,熊焰,等. 关键核心技术“卡脖子”问题的识别及应用:以 AI 芯片为例[J]. 中国科技论坛,2023,39(9):17-27.
- [8] 施锦诚,朱凌,王迎春. 会聚视角下关键核心技术研发特征与突破路径[J]. 科学学研究,2024,42(3):571-582,672.
- [9] CUI Z, LI E. Does industry-university-research cooperation matter? an analysis of its coupling effect on regional innovation and economic development[J]. Chinese Geographical Science, 2022, 32(5):915-930.
- [10] XIA G, JIEQIONG C, LINGLING B. The impact of openness heterogeneity of industry-university-research cooperation on the innovation performance of firms[J]. Science Research Management, 2021, 42(9):112.
- [11] 陈卫东,李晓晓. 企业与科研单位协同创新产出水平提升机制[J]. 系统工程理论与实践,2017,37(8):2141-2151.
- [12] 马文聪,叶阳平,徐梦丹,等.“两情相悦”还是“门当户对”:产学研合作伙伴匹配性及其对知识共享和合作绩效的影响机制[J]. 南开管理评论,2018,21(6):95-106.
- [13] LIU W, YAO J, BI K. Drifting towards collaborative innovation: patent collaboration network of China's nuclear power industry from multidimensional proximity perspective[J]. Progress in Nuclear Energy, 2023, 164:104851.
- [14] BOSCHMA R. Proximity and innovation: a critical assessment[J]. Regional Studies, 2005, 39(1):61-74.
- [15] HADDAD E A, ARAUJO I F, PEROBELLI F S. Geographical proximity and technological similarity[J]. Structural Change and Economic Dynamics, 2024, 70:302-318.
- [16] YAN Z, FAN K. A multi-entity reinforced main path analysis: heterogeneous network embedding considering knowledge proximity[J]. Journal of Informetrics, 2024, 18(4):101593.
- [17] CHEN D, LI X. The impact of institutional proximity on digital technology innovation linkages: empirical evidence on the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area of China[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2024, 38(7):1-14.
- [18] TOMAZELLI J B, ROHDEN S F, ESPARTEL L B. The effect of social proximity, attribution, and guilt on accepting dysfunctional customer behavior[J]. Service Business, 2024, 18(1):133-159.
- [19] 王军,胡文杰. 环境目标约束与绿色创新绩效:“系统调优”还是“过度繁殖”[J]. 软科学,2024,38(12):79-85.
- [20] 杨大飞,孙守恒,胡倩. 多维邻近性及交互性对合作创新网络演化的影响——以中国智能制造装备业为例[J]. 科技进步与对策,2025,42(2):11-21.
- [21] 刘建华,赵鼎,葛世帅,等. 黄河下游豫鲁地区创新网络时空演化及环境效应研究[J]. 河南师范大学学报(自然科学版),2025,53(1):1-12,174.
- [22] 王海花,龚燕燕,李雅洁,等. 网络分裂断层对突破性创新的影响——邻近性的三阶调节作用[J]. 科技进步与对策,2025,42(8):34-44.
- [23] 孙澍,陈刚,王光辉. 中国城市知识合作网络结构及其多维邻近性机制——基于论文合作规模和质量的对比如分析[J]. 地理研究,2024,43(6):1443-1461.
- [24] 龚轶,王峥,高菲. 协同创新、区域差异与现代化经济体系布局——以京津冀为例[J]. 城市发展研究,2019,26(8):71-77.
- [25] 吴武林,陈伟雄. 长江经济带包容性绿色发展的协同效应及差异收敛性研究[J]. 经济研究参考,2022, 44(6):103-118.
- [26] 陈洪玮,王欢欢. 创新平台发展对区域创新能力的溢出效应研究[J]. 科学学与科学技术管理,2020,41(3):32-46.
- [27] 李东方,庞兆丰,周明. 人工智能与社会保险制度:理论逻辑、现实挑战与变革路径[J]. 自然辩证法通讯,2024, 46(9):89-98.
- [28] 金星晔,左从江,方明月,等. 企业数字化转型的测度难题:基于大语言模型的新方法与新发现[J]. 经济研究,2024, 59(3):34-53.
- [29] 韩祺,姜江. 产业政策发展和安全并举的思路与政策研究[J]. 宏观经济研究,2024, 46(4):70-77,117.
- [30] 刘建华,闫静,王慧扬,等. 重大国家战略区域新质生产力的水平测度及差异分析[J]. 重庆大学学报(社会科学版),2024,30(4):79-90.

(责任编辑:胡俊健)

Evolutionary Characteristics and Multidimensional Proximity Mechanisms of Industry-University-Research Collaborative Innovation Networks for Key Technologies: A Case Study of AI Chips

Wang Huiyang, Liu Jianhua, Zhao Yubing

(School of Management, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China)

Abstract: With the intensification of global competition in science and technology, achieving breakthroughs in key technologies has become critical for national innovation and security. Industry-university-research (IUR) collaboration provides an effective pathway to integrate resources, accelerate technological advancements, and resolve bottlenecks. Current research predominantly focuses on analyzing mechanisms and exploring pathways within IUR cooperation innovation networks. However, there is a need for enhanced evolutionary analysis of the characteristics of these networks, particularly in the context of key technology research. Furthermore, existing studies have not sufficiently explored the IUR cooperation innovation networks from a spatial perspective, especially concerning specific technologies. The role of multidimensional proximity in facilitating key technology industry-university-research cooperation warrants further investigation.

This study leverages a dataset of 13 233 valid patent records related to AI chips in China, spanning from 2004 to 2023. It adopts the number of industry-university-research (IUR) cooperation patents as the dependent variable, and geographic, knowledge, institutional, and social proximities as the independent variables. It then employs social network analysis to examine the structural evolution of IUR collaborative innovation networks across four distinct stages of development. Furthermore, the study constructs a negative binomial regression model to investigate the impacts of multidimensional proximity on collaboration efficiency and network performance.

The findings show that (1) in terms of network evolution, the AI chip IUR innovation network has evolved into a scale-free structure dominated by small-scale clusters. Network density has steadily decreased, reflecting weaker overall connectivity among participants despite the network's expansion. Centrality metrics indicate a shift from centralized hubs in earlier stages to a decentralized system with diverse local clusters in later stages. High clustering coefficients persist, showing the formation of tight-knit subgroups, while the increasing average path length indicates reduced communication efficiency over time. (2) As for the spatial distribution, intra-provincial collaborations display consistent growth, characterized by a spatial gradient from the eastern coastal regions to inland provinces. Beijing, the Yangtze River Delta, and the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area serve as national hubs, with extensive collaboration breadth and depth. These regions act as innovation catalysts, facilitating the diffusion of knowledge and resources. In contrast, northwestern provinces remain marginal, showing limited collaboration and high dependence on external innovation inputs. (3) Regarding the multidimensional proximity effects, geographic proximity facilitates knowledge spillovers and reduces collaboration costs by enabling face-to-face interaction. Social proximity strengthens trust and reduces uncertainties, creating favorable conditions for sustained cooperation. Knowledge proximity demonstrates a nonlinear, inverted-U effect, where moderate similarity enhances innovation but excessive overlap results in cognitive lock-in. Institutional proximity negatively affects collaboration, particularly when combined with geographic or knowledge proximity, as it can lead to resource redundancies and intensified inter-regional competition. (4) From the perspective of stage-specific dynamics, the influence of multidimensional proximity varies across developmental stages. During the early stages, knowledge proximity plays a dominant role in reducing barriers and integrating expertise. Geographic and social proximity become more significant in the mature stages, supporting broader, stable collaboration networks. However, institutional proximity increasingly constrains cross-regional collaboration due to overlapping policies and resource competition. (5) Methodologically, this study highlights the value of combining social network analysis with multidimensional proximity frameworks to uncover the dynamics of IUR collaborations. The dataset provides robust evidence of the structural and spatial changes within the network.

This study also provides actionable insights for policymakers and practitioners. It underscores the importance of bolstering the influence of pivotal nodes, such as premier universities and industry leaders, to refine resource allocation and enhance network connectivity. Regional innovation strategies should be tailored to local strengths; for instance, leveraging the industrial bases of central regions and the data infrastructure of western provinces. Cross-regional policy alignment is necessary to reduce institutional barriers, while equitable benefit-sharing mechanisms and stronger intellectual property protections are key to sustaining collaboration. Addressing the disparities between innovation hubs and underdeveloped regions requires targeted investment to improve the inclusivity and efficiency of the IUR ecosystem. The findings contribute both theoretically and practically by deepening the understanding of how IUR networks evolve and are shaped by proximity factors. They provide a foundation for designing strategies to overcome bottlenecks in key technologies and foster sustainable, high-impact innovation ecosystems.

Key Words: Key Technological Breakthroughs; Industry-university-research Collaboration; Evolutionary Characteristics; Multidimensional Proximity; AI Chips